# 📐 Documentación como código

## IA como Copiloto · Parte 6 de 8

🌳 Nivel: avanzado · 📝 Markdown · 📊 Mermaid · 🎨 Excalidraw · 🚦 Docs en el pipeline

**Sergi Garcia Barea** · Octubre 2026 · CC BY-SA 4.0

🔊

# 💬 La doc en el Word muere en “pdf_v3_FINAL_final”

## ❌ Documentación muerta

- ✅ PowerPoints y PDFs que nadie encuentra ya desactualizados
- ✅ Sin diff: no sabes qué cambió, ni cuándo, ni por qué
- ✅ Montones de decisiones perdidas en el chat

## ✅ Docs como código

- ✅ Markdown plano en el repositorio, al lado del código
- ✅ Versionada: PR, diff, revisión y blame igual que el resto
- ✅ Diagramas en texto (Mermaid) o ficheros (Excalidraw) versionados

💡 El agente lee tu repo, así que una doc as code **le alimenta**: el contexto extra que ya vimos, ahora en su mejor formato.

# 🗺️ Estructura de referencias en el repo

| Ruta | Qué vive ahí | Formato | Ideal para |
|---|---|---|---|
| **README.md** | Qué es, cómo arranca, cómo se prueba | Markdown | Primera lectura (humano y agente) |
| **docs/arquitectura.md** | Decisiones, ADRs, diagramas de componentes | Markdown + Mermaid | El "por qué" del proyecto |
| **docs/api.md** | Endpoints, schemas, ejemplos de petición | Markdown + YAML/JSON | Consumir y testear la API |
| **docs/runbook.md** | Operar la demo: arrancar, backup, restaurar | Markdown (checklist) | Ops y prácticas de clase |
| **ADR-*.md** | Una decisión importante por fichero: contexto, opciones, resultado | Markdown | Dejar constancia del "por elijamos X" |

🎯 Regla mínima: si el agente te pregunta dos veces lo mismo, **es que falta en el repo**. Añádelo y regla nueva.

🔊

# 📊 Mermaid: diagramas que se versionan

💬 PROMPT

```
"Documenta la arquitectura actual
en docs/arquitectura.md con un
diagrama Mermaid: cliente → API
FastAPI → Postgres, con Redis
como caché. Explica el flujo
de la funcionalidad nueva de pedidos."
```

OpenCode · Mermaid

✅ VENTAJAS

- ✅ El diagrama **se versiona**: diff en PR línea a línea
- ✅ GitHub/GitLab lo **renderizan** al abrir el fichero
- ✅ El diagrama queda **en un solo sitio**: si el código cambia, pide al agente regenerarlo
- ✅ El agente lee el repo y **deduce** el flujo real, no el esperado

🔊

# 🎨 Excalidraw: dibujo versionable

📥 ¿Y SI EL DIBUJO ES LIBRE?

- ✅ **Excalidraw** guarda el boceto en `.excalidraw` (JSON): también diff-able
- ✅ Los ficheros **viven en el repo**: `docs/img/arquitectura.excalidraw`
- ✅ Para la imagen final: **export a SVG/PNG** y referéncialo arriba en Markdown
- ✅ El agente puede **generar la primera versión**: "dibuja los componentes como nodos y flechas"
- ✅ Si tu IDE lo soporta, él mismo **edita el JSON** con instrucciones tuyas



## Cuándo sí y cuándo no

Detalle técnico y flujos de datos → **Mermaid** (texto puro). Bocetos de pizarra, wireframes y diagramas didácticos → **Excalidraw**. Ambos versionados en el repo.

# ✍️ Ejemplo: ADR con el copiloto

💬 PROMPT

```
"Documenta en docs/ADR-001.md
la decisión de usar PostgreSQL
como BD de la demo: contexto,
opciones que evaluamos (MySQL,
SQLite), qué elegimos y por qué,
consecuencias. Plantilla de ADR."
```

Freebuff OpenCode · ADR

✅ POR QUÉ UN ADR

- ✅ El "por qué" queda **escrito**: no vuelve a discutirse cada 6 meses
- ✅ El agente nuevo **entra con contexto**: no vuelve a fundamentar decisiones ya tomadas
- ✅ Los ADR son **ficheros planos**: listados y dif, sin portal que pagar
- ✅ El agente **describe** qué opciones existían con criterios y sus pros/contras

🔊

# 🔄 La doc en el pipeline

1. **Doc junto al cambio** — mismo PR: el agente propone actualizar el README/ADR cuando toca código
2. **Revisión en PR** — la doc se revisa igual que el código, no "ya lo miramos mañana"
3. **Render automático** — MkDocs/Docusaurus genera el sitio web con la doc y los diagramas Mermaid
4. **Enlace roto = CI rojo** — el pipeline enlaza ficheros y valida referencias
5. **Publish en Pages** — docs/ versionada con el proyecto, URL estable para alumnos o equipo

🎯 Compuerta simple para el prompt: "si tocas una función pública, propónme también el cambio de README y docs".

🔊

# 🛠️ Ejemplo: doc-API con el copiloto

💬 PROMPT

```
"Genera docs/api.md a partir
del router FastAPI real:
- tabla de endpoints con
  método, ruta, body y respuesta
- ejemplos curl ejecutables
- lista de errores 4xx
Y añade una nota en README
enlazando a la doc."
```

**OpenCode** · docs/api.md

✅ LA DIFERENCIA VS DOC A MANO

- ✅ Se genera **desde el código real**: sin diseñar y aparte
- ✅ Las llamadas curl **se ejecutan** y el resultado se copia tal cual
- ✅ Si cambias un endpoint, **regenera y revisa el diff** en el PR
- ✅ Y en redacción: cada API documentada igual, con **la misma plantilla**

🔊

# ⚠️ Los errores típicos (y su fix)

| | |
|---|---|
| **1. Doc perfecta de la primera versión** | ← Empieza por README y ADR; el resto se alimenta del código real |
| **2. Doble doc (repo + Word)** | ← Una sola fuente de verdad: el repo. Lo demás se exporta a demanda |
| **3. Diagramas que envejecen** | ← Texto versionado (Mermaid/Excalidraw) y pedir al agente revalidación con datos reales |
| **4. Secretos en ejemplos** | ← Documenta con placeholders: `TU_TOKEN`, `localhost:5432` |
| **5. Copia del agente sin revisar** | ← El agente describe lo que ya existe; valida tú que lo que dice es verdad |

🎯 Regla: **la doc que nadie lee tampoco existe**. Nómbrala bien y enlaza desde el README.

# 🎓 Reto del curso

## 📐 Mini-reto docs

Documenta tu proyecto de la asignatura: README + arquitectura.md con Mermaid + 2 ADRs, dentro del repo y revisado por el copiloto

## 🤖 Prompt de arranque

```
"Explora el repo y propón la
estructura de docs para una demo
universitaria: README, arquitectura
con Mermaid y un ADR por cada
decisión importante."
```

Material CC BY-SA · Más ejemplos y prompts completos en el repo

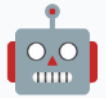
🔊

# ✨ En esta parte 6



## Docs en el repo

Markdown + Mermaid + Excalidraw versionados: la doc evoluciona con el código, en el mismo PR



## El agente la mantiene

La doc bien escrita es el contexto que tu copiloto necesita: bucle virtuoso entre humanos e IA

🗓️ **Serie completa**: agentes de código · Plan → Hacer · AGENTS.md y skills · ejemplos de desarrollo · plugins y MCPs · documentación como código · infraestructura como código

🎯 **Tú pilotas, la IA acelera**: revisa, entrena tu criterio y comparte lo que aprendas. 🚀

CC BY-SA 4.0 · Sergi Garcia Barea · Octubre 2026